

SDD – Sound Design Document

Jogo ByteForge

Projeto

Nome do jogo: Snake ByteForge (Jogo da Cobra)

Engine/Biblioteca: Python com Pygame

Versão: 2.0

Objetivo do documento: Definir os sons, músicas e eventos sonoros utilizados no jogo.

1. Visão Geral do Áudio

O sistema de áudio do jogo Cobra tem como objetivo fornecer feedback ao jogador, aumentar a imersão e reforçar ações importantes durante a gameplay.

Os sons serão utilizados para:

- Movimentação e ações do jogador
- Coleta de itens
- Colisões
- Mudanças de estado do jogo
- Interface
- Música ambiente

2. Estrutura de Áudio

Categoria	Descrição
SFX	Efeitos sonoros principais do jogo
UI	Sons da interface e menus
AMB	Sons ambientes e música de fundo
TRI	Sons de transição entre estados

3. Estados do Jogo

Estado	Descrição
Menu	Tela inicial do jogo
Jogando	Partida em andamento
Pause	Jogo pausado
Game Over	Fim da partida
Vitória	Estado opcional de vitória/pontuação máxima

4. Lista de Sons

Nome do Som	Arquivo	Categoria	Evento/Gatilho	Volume
Música Principal	menu_music.mp3	AMB	Entrar no menu	60
Música Gameplay	modo_classico.mp3	AMB	Início da partida	50
Comer Maçã	maca_dourada.mp3	SFX	Cobra coleta alimento	80
Colisão	gameover.mp3	SFX	Cobra bate na parede/corpo	100
Confirmar/Play	botão_menu.mp3	UI	Selecionar opção	60
Game Over	gameover.mp3	TRI	Derrota do jogador	100
Vitória	victory.mp3	TRI	Vitória/pontuação máxima	90

5. Fluxo Sonoro

5.1 Menu

- Música principal toca em loop.
- Som de confirmação ao selecionar opções.

5.2 Jogando

- Música gameplay toca continuamente.
- Som de movimento pode ser reproduzido em intervalos.
- Som de coleta ao pegar comida.
- Som de colisão ao perder.

5.4 Game Over

- Música é interrompida.
- Som de derrota é reproduzido.

6. Controle de Volume

Tipo	Volume Padrão
Música	50
SFX	80
UI	70
Transições	90

7. Organização de Arquivos

assets/

└─ sounds/

| └─ powerup_multi.mp3

| └─ maca_dourada.mp3

| └─ comer.mp3

| └─ subir_nivel.mp3

```

|   ├── gameover.mp3
|   └── victory.mp3
|
└── music/
    ├── menu_music.mp3
    └── modo_classico.mp3

```

8. Implementação em Python (Pygame)

```
import pygame
```

```
pygame.init ()
```

```
pygame.mixer.init ()
```

```
# Sons
```

```
sound_comer = pygame.mixer.Sound("assets/sounds/comer.mp3")
```

```
sound_maca = pygame.mixer.Sound("assets/sounds/maca_dourada.mp3")
```

```
sound_victory = pygame.mixer.Sound("assets/sounds/victory.mp3")
```

```
# Música
```

```
pygame.mixer.music.load("assets/music/menu_music.mp3")
```

```
pygame.mixer.music.set_volume (0.5)
```

```
pygame.mixer.music.play (-1)
```

```
# Exemplo de uso
```

```
sound_maca.play ()
```

9. Requisitos Técnicos

Requisito	Valor
Formato de SFX	MP3
Formato de Música	MP3
Biblioteca	Pygame Mixer

Requisito	Valor
Canais simultâneos	8
Taxa recomendada	44.1 kHz

10. Objetivos de Experiência

O áudio deve:

- Reforçar ações importantes.
- Informar eventos ao jogador.
- Melhorar a sensação de progressão.
- Criar feedback rápido e claro.
- Tornar a experiência mais divertida e dinâmica.

11. Possíveis Melhorias Futuras

- Sons diferentes conforme a pontuação aumenta.
- Música dinâmica baseada na velocidade da cobra.
- Sistema de mute e controle individual de volume.
- Variações aleatórias de efeitos sonoros.

12. Conclusão

Este documento define a estrutura sonora do jogo Snake – Byte Forge em Python, organizando músicas, efeitos sonoros, eventos e implementação técnica para facilitar o desenvolvimento e manutenção do sistema de áudio do projeto.